

CFGS ASIR · INFORMÁTICA

Curso 2025–2026



Autor
Fernando Durán Avellaneda

Grupo / Curso
ASIR Diurno · 2º Curso

Índice

1. Análisis del Escenario y Objetivos.....	2
Contexto.....	2
Objetivos.....	3
Segmentación de Red y Seguridad Perimetral.....	3
Zona DMZ.....	3
Zona LAN.....	3
Monitorización.....	4
2. Diseño Físico y Lógico de la Infraestructura.....	5
Diseño Físico.....	5
Mapa de Red.....	5
Entorno de Implementación.....	5
Características de los Servidores.....	6
Diseño Lógico.....	6
3. Implementación.....	7
Servidor Principal – Firewall / Gateway / VPN.....	7
Servidor Web – Zona DMZ.....	7
Servidor Windows y Linux – Zona LAN.....	7
Seguridad – Hardening y Monitorización.....	8
Automatización y Copias de Seguridad.....	8
4. Presupuestos Empresarial Real.....	9
Costes de Hardware.....	9
Costes de Licencias.....	9
Costes de AWS-RDS.....	9
5. Conclusiones.....	10
Positivas.....	10
Complicaciones.....	10
Respuesta ante Fallos	10
Expansión	11
6. Referencias.....	12
Web.....	12
De Clase.....	12
De Prácticas.....	12

1. Análisis del Escenario y Objetivos

1.1. Contexto

La empresa **Wachuflow IT** dispone de una infraestructura informática básica que ha sido analizada mediante una auditoría técnica inicial. Durante esta auditoría se detectaron múltiples debilidades relacionadas con la seguridad de red, la gestión de identidades, la monitorización y la automatización de servicios.

Actualmente la red carece de segmentación adecuada y los servicios críticos se encuentran expuestos o sin las medidas de protección recomendadas para entornos empresariales. Esto supone un riesgo elevado tanto para la confidencialidad de los datos como para la disponibilidad de los servicios.

Con el objetivo de mejorar la seguridad, la escalabilidad y la capacidad de gestión del sistema, se propone el diseño e implementación de una **infraestructura empresarial segura, segmentada y monitorizada**, basada en virtualización, firewall perimetral, gestión centralizada de identidades y herramientas de monitorización.

Problema Detectado	Descripción	Impacto
Red insegura y plana	Toda la infraestructura se encuentra en una única red sin segmentación, lo que permite que cualquier dispositivo pueda comunicarse con todos los servicios internos.	Alto
Exposición directa al exterior	Algunos servicios pueden quedar accesibles desde Internet sin pasar por mecanismos de control perimetral adecuados.	Alto
Servidores sin hardening	Los sistemas no cuentan con configuraciones de seguridad reforzada ni políticas estrictas de acceso.	Medio
Sin gestión centralizada de identidades	Los usuarios no están gestionados mediante un sistema centralizado como Active Directory.	Alto
Inexistencia de backups	No existe una estrategia estructurada de copias de seguridad ni restauración de datos.	Alto
Gestión manual y repetitiva	Muchas tareas administrativas se realizan manualmente, lo que aumenta el riesgo de errores y dificulta el mantenimiento.	Medio
Sin monitorización activa	No existe un sistema que permita detectar fallos, saturación de recursos o incidencias en tiempo real.	Alto

1.2. Objetivos

1.2.1. Segmentación de Red y Seguridad Perimetral

Uno de los objetivos fundamentales del proyecto es implementar un **firewall central que controle el tráfico entre diferentes zonas de red**, aplicando el principio de defensa en profundidad.

El sistema utilizado será **Debian 13** por la estabilidad y rendimiento y en él se diseñarán todas las reglas necesarias para securizar toda la red, desde la **WAN** hasta las internas **DMZ** y **LAN**.

Se utilizará **WireGuard** para la creación de una VPN y se asignarán las claves a los usuarios, técnicos o administradores de la empresa.

Además para poder acceder desde **fuera** se utilizará la herramienta **Cloudflare Tunnel** para no tener que modificar nada en el router, ya que muchas veces, por la configuración de serie del router, no se puede modificar.

Para ello se diseñará una arquitectura basada en tres zonas principales conectadas a través de un firewall perimetral:

Zona	Función
WAN	Conexión a Internet y VPN
DMZ	Servicios expuestos (Web y Apps)
LAN interna	Servidor DHCP / AD - Administradores y técnicos

1.2.2. Zona DMZ

La **DMZ (Zona Desmilitarizada)** se utilizará para alojar los servicios que deben estar accesibles desde el exterior y la red interna LAN.

En esta zona se desplegará un servidor Linux basado en **Debian 13**, que se encargará de alojar un servicio apache con una página web de la empresa y se conectará a la base de datos con los datos de los clientes introducidos.

Este servidor también ejecutará el agente de monitorización **Telegraf**, encargado de enviar métricas del sistema.

Además para la conexión con este servidor, solo será posible desde la red interna LAN o desde la **VPN** que previamente está configurado en el servidor **Firewall**.

1.2.3. Zona LAN

La red interna estará dedicada a los servicios de infraestructura y a la gestión de usuarios.

En esta zona se desplegará un servidor con **Windows Server 2022**, que actuará como **Controlador de Dominio mediante Active Directory**, proporcionando autenticación centralizada, gestión de usuarios y aplicación de políticas de seguridad.

También tendrá un servidor Linux basado en **Debian 13** que se encargará de actuar como servidor **DHCP**, dando las IPs a los equipos de la red.

Servidor	¿Qué Acción Realiza?	Concepto Clave
Servidor DHCP	Entrega las IPs definidas de forma dinámica	Evita conflictos de IPs
Servidor Windows (Active Directory)	Las identidades y accesos internos	Gestión de Identidades: GPOs y logs

Mediante Active Directory se podrán gestionar:

- usuarios
- grupos
- unidades organizativas
- políticas de seguridad (GPO)

Esto permite un **control centralizado de accesos y permisos** dentro de la infraestructura.

1.2.4. Monitorización

Para garantizar la disponibilidad y estabilidad de los sistemas se implementará un sistema de **monitorización basado en el stack TICK**.

Este stack estará formado por:

- **Telegraf** (agente de recopilación de métricas)
- **InfluxDB** (base de datos de series temporales)
- **Chronograf** (visualización y dashboards)

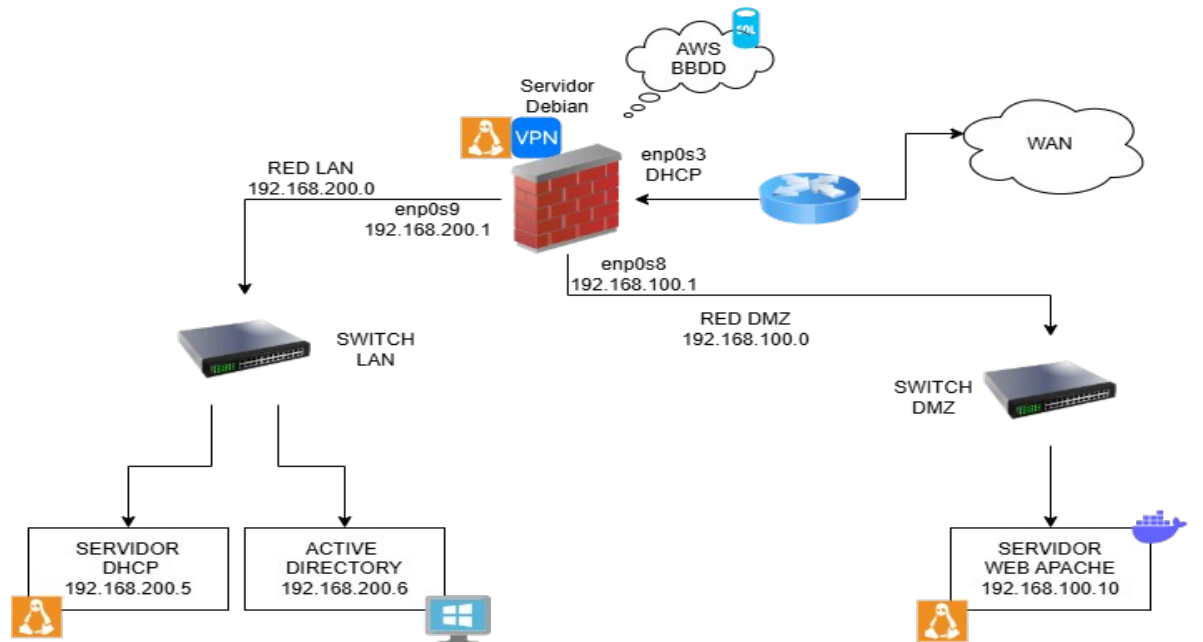
Las métricas recopiladas incluirán información sobre CPU, memoria, disco y tráfico de red.

Servidor	¿Qué monitorizamos?	Indicadores Clave (Métricas)
Servidor FW (Debian)	Rendimiento del sistema y conectividad	CPU, memoria, red
Servidor Windows AD	Estado de los servicios del dominio	Autenticación, DNS
Servidor DHCP	Estado de la red	Tráfico entre equipos
Servidor Web	Cantidad de ancho de banda y peticiones a la web	KB/s, peticiones

2. Diseño Físico y Lógico de la Infraestructura

2.1. Diseño Físico

A. Mapa de Red



B. Entorno de Implementación

La infraestructura se desplegará en un entorno mediante virtualización utilizando **VirtualBox** como hipervisor de tipo 2.

VirtualBox se ha elegido por las siguientes razones:

- es gratuito y de código abierto
- permite crear múltiples máquinas virtuales fácilmente
- es suficiente para entornos de pruebas y formación
- funciona en distintos sistemas operativos

Interfaz / Servidor	Conectada a	Modo de Red (Software)	Servicios
Srv-FW (enp0s3)	WAN / Internet	Adaptador Puente	Acceso a Internet
Srv-FW (enp0s8)	Red DMZ	Red Interna	Acceso a DMZ
Srv-FW (enp0s9)	Red LAN	Red Interna	Acceso a LAN
Srv-Win-AD	Red LAN	Red Interna	Active Directory / DHCP
Srv-Web	Red DMZ	Red Interna	Aplicaciones Web

C. Características de los Servidores

Recurso	Srv-FW	Srv-DHCP	Srv-Win-AD	Srv-Web	Srv-AWS
Enfoque técnico	Gateway / VPN y conexión cloud	Asignación de las IPs	Dominio y gestión usuarios	Aplicación web	Base de Datos MySQL
S.O.	Debian 13	Debian 13	Windows Server 2022	Debian13	Debian
CPU	2 núcleos	1 núcleo	2 núcleos	2 núcleos	2 núcleos
RAM	2 GB	2 GB	4 GB	4 GB	N/A
Disco (HDD/SSD)	20 GB	20 GB	40 GB	20 GB	20 GB
Otras características	CasaOS / Grafana / InfluxDB	CasaOS	Dominio + AD	API BBDD / CasaOS / Telegraf	RDS Capa gratuita / Plugging

2.2. Diseño Lógico

El diseño lógico define el esquema de direccionamiento IP que permite la comunicación entre las diferentes redes.

Zona / Interfaz	Dispositivo / Servidor	Red (ID de red)	Máscara	IP Fija (Host)
WAN	Srv-FW	DHCP	/24	DHCP
DMZ	Srv-Web	192.168.100.0	/24	192.168.100.10
LAN	Srv-Win-AD / Srv-DHCP	192.168.200.0	/24	192.168.200.5 / 192.168.200.6
VPN	Srv-FW	10.0.0.0	/24	10.0.0.1

Cada red cumple una función específica dentro de la arquitectura:

- **DMZ:** servicio web expuesto
- **LAN:** gestión de identidades y servicio DHCP
- **VPN:** conectividad administrador y resto de trabajadores

3. Implementación

3.1. Servidor Principal – Firewall / Gateway / VPN

Se instala **Debian 13** como sistema operativo base para el servidor principal. Este servidor actúa como gateway entre las diferentes redes y como punto de conexión hacia servicios externos.

Comprobaciones realizadas:

- conexión sin VPN (da error)
- conexión con VPN (deja pasar)
- conexión a Srv-Web desde LAN (permitido)
- ping a las puertas de enlace de la infraestructura

3.2. Servidor Web – Zona DMZ

En la zona DMZ se utiliza un servidor **Debian 13** que actúa como punto de acceso hacia los servicios externos, que es un servicio web **Apache** dockerizado.

Esta zona está visible desde la red Interna LAN y VPN.

Comprobaciones realizadas:

- conexión sin VPN (da error)
- conexión con VPN / LAN (deja pasar)
- conexión vía API a BBDD conectada

3.3. Servidor Windows y Linux – Zona LAN

El servidor **Windows Server 2022** se configura como controlador de dominio mediante **Active Directory**.

Comprobaciones realizadas:

- configuro técnico / administrador y aparece con el nombre de dominio
- ping wachufLOW.local y lo hace
- cumple las políticas de grupo (GPO)

El servidor **DHCP** se configura para asignar IPs a los equipos de la red **LAN**, para evitar conflictos de IPs.

Comprobaciones realizadas:

- las IP's concedidas a técnicos / administradores están dentro del rango

3.4. Seguridad – Hardening y Monitorización

Para los servidores **Debian 13** se utiliza la monitorización propia de **CasaOS**.

¿Qué se monitoriza?:

- CPU
- red
- disco duro

Para el **Srv-FW** y **RDS** utilizaremos **InfluxDB**, **Grafana** y **Telegraf** y monitorizaremos:

- CPU
- red
- RAM
- consultas por segundo
- conexiones activas

3.5. Automatización y Copias de Seguridad

Se utiliza contenedores **Docker** para desplegar la **página web apache**, y las herramientas de **monitorización** y se gestionará desde la app **Dockge**, desde **CasaOS**.

Esto permite:

- despliegues rápidos por docker-compose
- aislamiento de servicios
- facilidad de actualización

4. Presupuesto Empresarial Real

4.1. Costes de Hardware (Pago Único)

Componente	Especificaciones	Precio
Srv-FW (Principal)	Dell PowerEdge T150, Xeon E-2300, 16GB RAM, 2TB HDD, 4 NICs	1500 €
Srv-Win-AD	Dell PowerEdge T150, Xeon E-2300, 16GB RAM, 2TB HDD, 4 NICs	1500 €
Srv-Web	Dell PowerEdge T150, Xeon E-2300, 16GB RAM, 2TB HDD, 4 NICs	1500 €
Switch gestionable	TP-Link TL-SG2016P	200 €
SAI	APC Back-UPS 1500VA	300 €
TOTAL		5000 € aprox

4.2. Costes de Licencias (Anual)

Software	Licencias	Precio
Windows Server 2022 Standard	Active Directory	900 €
Windows Server CALs	10 usuarios	450 €
Debian	Para los servidores Principal, Web y DHCP	0 €
InfluxDB	Monitorización	0 €
Dominio	Para la Web	5 - 35 €
TOTAL		1380 € aprox

4.3. Costes de AWS – RDS (Mensual)

Software	Licencias	Precio
RDS MySQL	2 vCPU, 2 GB	50 €
Almacenamiento RDS	100 GB + backups 30 días	15 €
VPN Site-to-Site	ASW VPN Puerta de enlace	35 €
Transferencia de Datos	100 GB/mes	8 €
TOTAL		300 €

5. Conclusiones

5.1. Positivas

Ha sido un proyecto duro en algunos momentos, pero muy **satisfactorio**. Trabajar con todas estas tecnologías integradas, y no de forma aislada como suele hacerse en clase, da una visión mucho más real de cómo funciona la infraestructura de una empresa.

Lo que más me ha aportado ha sido **aprender a resolver problemas** que no tienen una solución clara en ningún sitio, porque eso es exactamente lo que te vas a encontrar trabajando. Y lo que más me ha gustado ha sido resolver los conflictos que **nftables** ha surgido, sobre todo con las redes **Docker** y el buscar la solución.

Este proyecto me ha dado una base sólida para trabajar en un departamento de sistemas, y estoy seguro de que las tecnologías que he tocado aquí las voy a volver a ver en el mundo laboral.

El **proyecto** ha cumplido con lo que se planteó desde el principio: montar una infraestructura de red empresarial completa y funcional. Se ha conseguido segmentar la red en zonas (**LAN**, **DMZ**, **WAN**), controlar el tráfico entre ellas con un firewall real, gestionar usuarios con **Active Directory**, publicar un servidor web, conectar una base de datos en **AWS** y tenerlo todo monitorizado en tiempo real desde **Grafana**.

5.2. Complicaciones

La parte más complicada fue el conflicto entre **nftables** y **Docker**. Al aplicar políticas restrictivas en el firewall, los contenedores dejaban de tener **conectividad**. Entender por qué pasaba y encontrar la solución llevó bastante tiempo, pero fue de lo que más he aprendido.

También dio problemas la instalación de **Telegraf** en Debian 13, ya que esta versión usa un sistema de verificación de firmas más estricto que **rechazaba** el repositorio oficial de **InfluxData**. La solución fue instalar el paquete **.deb** directamente.

Este tipo de problemas no están en los apuntes, y resolverlos obliga a leer documentación técnica real, entender qué está pasando por debajo y buscar soluciones que funcionen.

5.3. Respuesta ante Fallos

La infraestructura cuenta con varias medidas de **protección**. El **firewall** aplica una política de denegación total por defecto, permitiendo solo el tráfico **autorizado**. La segmentación en zonas **LAN**, **DMZ** y **WAN** contiene posibles intrusiones, evitando que un compromiso en la DMZ afecte a la LAN. El acceso **remoto** viaja siempre cifrado a través de **WireGuard**.

Los contenedores **Docker** se reinician automáticamente si caen, **AWS** realiza **backups** diarios del RDS con retención de **7 días**.

5.3.1. Lo que faltaría si el proyecto se expandiese

El punto más crítico sin resolver es el **firewall**, que actualmente es un único servidor. Si cae, toda la red pierde conectividad. La solución sería **Keepalived con VRRP**, con dos servidores firewall y failover automático en segundos.

El **servidor web** tampoco tiene redundancia. Con un segundo nodo Apache y un balanceador **HAProxy** por delante, si uno cae el otro sigue respondiendo. Si el proyecto creciera mucho más, **Kubernetes** sería el siguiente paso a implementar.

En el **RDS** se activaría **Multi-AZ**, que mantiene una réplica en otra zona de AWS con failover automático en menos de 2 minutos, frente a los 30 minutos que puede llevar una restauración manual.

El **Active Directory** tampoco tiene redundancia. En cualquier empresa real existe siempre un **segundo controlador de dominio** como réplica, para que si uno falla los usuarios sigan autenticándose sin interrupciones.

En monitorización faltaría configurar **alertas automáticas** en Grafana por email o Telegram, y añadir **Uptime Kuma** para detectar caídas de servicios de forma inmediata sin depender de que alguien esté mirando el dashboard.

6. Referencias

6.1. Web

Amazon Web Services. (2024). Documentación de Amazon RDS para MySQL. https://docs.aws.amazon.com/es_es/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_MySQL.html

Amazon Web Services. (2024). Calculadora de precios de AWS. <https://calculator.aws/>

Apache Software Foundation. (2024). Documentación del servidor HTTP Apache. <https://httpd.apache.org/docs/>

Debian Project. (2024). Documentación de Debian GNU/Linux. <https://www.debian.org/doc/>

Docker Inc. (2024). Documentación de Docker. <https://docs.docker.com>

Grafana Labs. (2024). Documentación de Grafana. <https://grafana.com/docs/grafana/latest/>

InfluxData. (2024). Documentación de InfluxDB v2. <https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/>

InfluxData. (2024). Documentación de Telegraf. <https://docs.influxdata.com/telegraf/v1/>

Microsoft Corporation. (2024). Introducción a Active Directory Domain Services. <https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/identity/ad-ds/get-started/virtual-dc/active-directory-domain-services-overview>

Microsoft Corporation. (2024). Documentación de Windows Server 2022. <https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/>

Netfilter Project. (2024). Documentación de nftables. <https://wiki.nftables.org/>

WireGuard. (2024). WireGuard: Túnel VPN rápido, moderno y seguro. <https://www.wireguard.com/>

6.2. De Clase

Tema 7. Windows Server – Active Directory (Servidor y Cliente)

6.3. De Prácticas

Instalación y Uso de CasaOS